LF03:09:IPv4-Adressen und -Netze

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin [1]

Karsten Reincke

GS-LDK

20. Februar 2026

[1] Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* entwickelt.

LF03:09:IPv4-Adressen

	B4	B3	B2	B1
IPv4-String	"192.168.0.0"			
dezimal aufgelöst	192	168	0	0
hexadezimal aufgelöst	0xC2	0xA8	0x00	0x00
binär aufgelöst	11000000	10101000	00000000	00000000

LF03:09:IPv4-Adressen:Anzahl

B4	B3	B2	B1
2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8)}$			
$= 2^{(32)}$			
$= 4.294.967.296$			

ergibt bei 8.000.000.000 Erdbewohnerinnen

0.53 IPv4-Adressen pro Person ;-)

LF03:09:IPv4-Adressen:Welche ist korrekt?

1. `19216800`
2. `C2.A8.0.0`
3. `192.168.320.0`

LF03:09:IPv4-Netze

	B4	B3	B2	B1
IPv4-Adresse	192	168	0	42
Subnetzmaske	255	255	255	0

	(bin)(IPv4-Adresse)	11000000	10101000	00000000	00101010
&	(bin)(Subnetzmaske)	11111111	11111111	11111111	00000000
=	(bin)(Netzadresse)	11000000	10101000	00000000	00000000
	Netzadresse	192	168	0	0

Broadcastadresse	192	168	0	255
Gatewayadresse	192	168	0	1

LF03:09:Exkurs:Notationsumwandlung

dec ⇒ bin

0. 43 : 2 = 21 % 1 ↑
1. 21 : 2 = 10 % 1 ↑
2. 10 : 2 = 5 % 0 ↑
3. 5 : 2 = 2 % 1 ↑
4. 2 : 2 = 1 % 0 ↑
5. 1 : 2 = 0 % 1 ↑

7.	*6.*	*5.*	*4.*	*3.*	*2.*	*1.*	*0.*
0	0	1	0	1	0	1	1

---

bin ⇒ dec

7.	*6.*	*5.*	*4.*	*3.*	*2.*	*1.*	*0.*	
0	0	1	0	1	0	1	1	
$0*2^7$	$0*2^6$	$1*2^5$	$0*2^4$	$1*2^3$	$0*2^2$	$1*2^1$	$1*2^1$	
		32	+	8	+	2	+ 1 =	43

Anregung: Warum wäre 45 ein schlechtes Erklärbeispiel, nicht aber die *Weltsuperzahl* 42?

LF03:09:IPv4-Netze

	B4	B3	B2	B1
IPv4-Adresse	192	168	0	42
Subnetzmaske	255	255	255	0

- *Subnetzmaske* 'spaltet' *IPv4-Adresse* in
  - **Netzanteil** (hier 'B4.B3.B2') und
  - **Hostanteil** (hier 'B1')
- $\Rightarrow$
  - **Netzadresse** :- Netzanteil $\circ$ kleinste Zahl im Hostanteil
  - **Broadcastadresse** :- Netzanteil $\circ$ größte Zahl im Hostanteil
  - **Gatewayadresse** :- 'Netzadresse + 1' | 'Broadcastadresse -1' | ...

LF03:09:IPv4-Adressen:CIDR-Notation

192.168.0.0/24

LF03:09:IPv4-Adressen:Automatisierung

```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTironeComputatri snippet [CC-BY-4.0]
2
3  import ipaddress
4  import sys
5
6  # set the default values
7  IP_ADDR='192.168.0.2'
8  SN_MASK='255.255.255.0'
9  NT_ADDR='192.168.0.0'
10
11 # Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR:
12
13 ip_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(IP_ADDR))
14 nt_addr_int=(int)(ipaddress.ip_address(NT_ADDR))
15 sn_mask_int=(int)(ipaddress.ip_address(SN_MASK))
16
17 if ((ip_addr_int&sn_mask_int)==nt_addr_int):
18   print("The Rule: IP_ADDR & SN_MASK -> NT_ADDR is true")
19 else:
20   print("häh?")
21
```

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation gehört zum Open-Source-Projekt $proTironeComputatri$[2], initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr[3]. Die Unterrichtseinheiten stehen unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur freien Verfügung. Die Quellen dazu finden Sie unter *protico.ltx*[4].

[2] → https://github.com/pro-tirone-computatri/

[3] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx/CONTRIBUTORS.md

[4] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx

Bildnachweise

- von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)